אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 15: דרישות הבחינה – חישוב התוצאה בדיוק של 3 ספרות משמעותיות אחרי הנקודה העשרונית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

עגלו את המספרים הבאים ל3- ספרות אחרי הנקודה:

$$7.14285..., \quad 3.14159..., \quad 1.41421..., \quad 2.71828...$$

תרגיל 2

חשבו ועגלו ל3- ספרות אחרי הנקודה:

$$\frac{1}{3}, \quad \frac{2}{7}, \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{7}{9}$$

תרגיל 3

חשבו ועגלו ל3- ספרות אחרי הנקודה:

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{3}, \quad \sqrt{5}, \quad \sqrt{7}$$

תרגיל 4

חשבו ועגלו ל3- ספרות אחרי הנקודה:

$$\sqrt{720}, \quad \sqrt{360}, \quad \sqrt{655}, \quad \sqrt{255}$$

תרגיל 5

הסבירו את כלל העיגול: מתי מעגלים כלפי מעלה ומתי כלפי מטה? לאחר מכן עגלו:

$$4.5674, \quad 3.2345, \quad 8.9995, \quad 0.00049$$

תרגיל 6

חשבו ועגלו ל3- ספרות ($\pi \approx 3.14159$):

$$\frac{4}{3}\pi \times 5^3, \quad \pi \times 3^2 \times 7$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

חשבו ועגלו ל3- ספרות:

$$\sqrt[3]{1000},\quad \sqrt[3]{500},\quad \sqrt[3]{27}$$

תרגיל 8

חשבו ועגלו ל3- ספרות:

$$\frac{100}{(1.8)^2},\quad \frac{75}{(1.75)^2},\quad \frac{80}{(2)^2}$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה

$B = \dfrac{M}{H^2}$. הציבו $M = 75$ ו- $H = 1.73$. חשבו את B בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 10

נתונה הנוסחה

$V = \pi r^2 h$, $\pi \approx 3.142$. הציבו $r = 2.5$ ו- $h = 4$. חשבו ב3- ספרות.

תרגיל 11

נתונה הנוסחה

$r = \sqrt{\dfrac{A}{\pi}}$, $\pi \approx 3.142$. הציבו $A = 75$. חשבו ב3- ספרות.

תרגיל 12

נתונה הנוסחה

$C = \dfrac{5F}{9} - \dfrac{160}{9}$. הציבו $F = 100$. חשבו ב3- ספרות.

תרגיל 13

נתונה הנוסחה

$r = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}}$, $\pi \approx 3.142$. הציבו $V = 5000$. חשבו ב3- ספרות.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

נתונה הנוסחה $H = \frac{10}{\sqrt{B}}$. הציבו $B = \sqrt{720}$. חשבו את B ואז את H , כל אחד ב3- ספרות.

תרגיל 15

נתונה הנוסחה

$t = \frac{-2 + \sqrt{2^2 + 4 \cdot 3 \cdot 208}}{2 \cdot 3}$ (נוסחת השורשים). חשבו ב3- ספרות.

תרגיל 16

נתונה הנוסחה

$b = \sqrt{c^2 - a^2}$. הציבו $c = 25.593$ ו- $a = 20$. חשבו ב3- ספרות.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

שאלת BMI מלאה:

$$B = \frac{M}{H^2} \quad , \quad M = 100\text{kg}$$

א. הציבו $M = 100$ ובידדו H : הראו ש- $H = \frac{10}{\sqrt{B}}$.

ב. נתון $B = \sqrt{720}$. חשבו את B בדיוק של **3 ספרות אחרי הנקודה**.

ג. הציבו את B שקיבלתם וחשבו את H בדיוק של **3 ספרות אחרי הנקודה**.

תרגיל 18

שאלת גליל מלאה:

$$V = \pi r^2 h \quad , \quad h = 3\text{m} \quad , \quad \pi \approx 3.142$$

א. הציבו $h = 3$ ובידדו r : הראו ש- $r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}}$.

ב. נתון $V = \sqrt{360}$ קוב. חשבו את V בדיוק של **3 ספרות אחרי הנקודה**.

ג. חשבו את r בדיוק של **3 ספרות אחרי הנקודה**.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

שאלת קופסה מלאה:

$$V = L \cdot W \cdot H \quad , \quad L = 6.5\text{cm} \quad , \quad W = 4.5\text{cm} \quad , \quad H = L^2$$

א. חשבו את H .

ב. חשבו את V בדיוק של **3 ספרות אחרי הנקודה**.

ג. הציגו את V בהצגה מדעית.

תרגיל 20

שאלת תנועה מלאה:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad , \quad v_0 = 1\text{m/s} \quad , \quad a = 3\text{m/s}^2 \quad , \quad s = 104\text{m}$$

א. הציבו ב- v_0 ו- a וסדרו למשוואה ריבועית $3t^2 + 2t - 208 = 0$.

ב. חשבו $\Delta = 2^2 + 4 \cdot 3 \cdot 208 = 4 + 2496 = 2500$. מה $\sqrt{\Delta}$?

ג. פתרו וחשבו את t בדיוק של **3 ספרות אחרי הנקודה** (שימו לב: $t > 0$).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 7.143, 3.142, 1.414, 2.718

תשובה 2 0.333, 0.286, 0.833, 0.778

תשובה 3 1.414, 1.732, 2.236, 2.646

תשובה 4 26.833, 18.974, 25.593, 15.969

תשובה 5 כלל העיגול:
ספרה 5 ומעלה — לעלה; פחות מ- 5 — למטה. 4.567, 3.235, 9.000 (שימו לב: 8.9995 מתעגל ל- 9.000), 0.000

תשובה 6 523.667, 197.946

תשובה 7 10.000, 7.937, 3.000

תשובה 8 30.864, 24.490, 20.000

תשובה 9 $B \approx 25.061$

תשובה 10 $V \approx 78.550$

תשובה 11 $r = \sqrt{23.870} \approx 4.886$

תשובה 12 $C = \dfrac{340}{9} \approx 37.778$
מעלות צלזיוס

תשובה 13 $r \approx 10.605$

תשובה 14 $B \approx 26.833$,

$H \approx 1.931$

תשובה 15 $t = 8.000$

שניות

תשובה 16 $b = \sqrt{254.995} \approx 15.968$

תשובה 17 א. $H = \dfrac{10}{\sqrt{B}}$

ב. $B = \sqrt{720} \approx 26.833$

ג. $H \approx 1.931$ מ'

תשובה 18 א. $r = \sqrt{\dfrac{V}{9.426}}$

ב. $V = \sqrt{360} \approx 18.974$ קוב

ג. $r \approx 1.419$ מ'

תשובה 19 א. $H = 42.250$ ס"מ

ב. $V \approx 1235.813$ סמ"ק

ג. $V \approx 1.236 \times 10^{3}$ סמ"ק

תשובה 20 א. $3t^{2} + 2t - 208 = 0$

ב. $\sqrt{\Delta} = 50$

ג. $t = 8.000$ שניות
